Nome: Turma:

1. **(UNICAMP/2026)** Em uma creche se realiza o "dia da troca do brinquedo". Cada criança leva um brinquedo para a escola e o guarda na Caixa Divertida. Ao final do dia, cada criança retira um brinquedo da Caixa Divertida sem olhar, e o leva para brincar em casa.

Em uma sala com cinco crianças, qual é a probabilidade de exatamente duas crianças retirarem da Caixa Divertida seus próprios brinquedos?

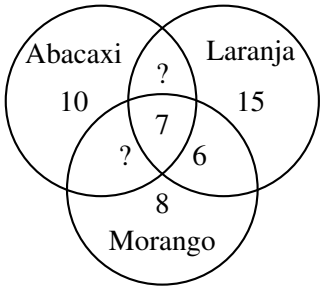
A) $1/5$.
B) $1/6$.
C) $1/25$.
D) $1/30$.

2. **(UNICAMP/2025)** Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Qual a probabilidade de o número sorteado ser múltiplo de 3 ou de 7?

A) $\frac{868}{2025}$.
B) $\frac{289}{2025}$.
C) $\frac{675}{2025}$.
D) $\frac{951}{2025}$.

3. **(UNICAMP/2025)** Uma lanchonete recebeu uma encomenda de 65 copos de sucos de frutas. Até 3 sabores podem ser misturados dentro do copo, sendo eles: abacaxi, laranja e morango.

O diagrama a seguir representa algumas quantidades produzidas de cada tipo de suco. Por exemplo, foram pedidos 10 sucos exclusivamente de abacaxi e 6 sucos usando somente laranja e morango.



Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual a probabilidade de que ela tome um suco que tenha exatamente dois sabores?

A) $5/13$.
B) $1/10$.
C) $7/22$.
D) $2/7$.

4. **(UNICAMP/2024)** João e Maria estão passeando pela floresta. Para não se perderem no caminho, levaram consigo uma sacola com 100 pedrinhas, sendo 60 pedrinhas brancas e 40 pedrinhas pretas. A cada 5 passos eles retiram aleatoriamente uma pedrinha da sacola e jogam-na no chão para marcar o caminho.

Quando eles pararam para fazer um lanche, notaram que já tinham sido jogadas 35 pedrinhas brancas e 25 pedrinhas pretas.

Qual a probabilidade de as próximas duas pedrinhas jogadas serem brancas?

A) $7/13$.
B) $5/13$.
C) $11/52$.
D) $7/52$.

5. **(UNICAMP/2017)** Um dado não tendencioso de seis faces será lançado duas vezes. A probabilidade de que o maior valor obtido nos lançamentos seja menor do que 3 é igual a

A) $1/3$.
B) $1/5$.
C) $1/7$.
D) $1/9$.

6. **(UNICAMP/2020)** Um atleta participa de um torneio composto por três provas. Em cada prova, a probabilidade de ele ganhar é de $2/3$, independentemente do resultado das outras provas. Para vencer o torneio, é preciso ganhar pelo menos duas provas. A probabilidade de o atleta vencer o torneio é igual a

A) $2/3$.
B) $4/9$.
C) $20/27$.
D) $16/81$.

7. **(UNICAMP/2019)** O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de $3/5$. Na segunda, a probabilidade se reduz para $1/4$. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a

A) $17/20$.
B) $7/10$.
C) $3/10$.
D) $3/20$.

8. **(UNICAMP/2018)** Lançando-se determinada moeda tendenciosa, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. Em dois lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é igual a

A) $1/2$.
B) $5/9$.
C) $2/3$.
D) $3/5$.

9. **(UNESP/2024)** Ana somou dois números distintos sorteados ao acaso do conjunto $\{8,9,10\}$. Beto multiplicou dois números distintos sorteados ao acaso do conjunto $\{3,5,6\}$. A probabilidade de que o resultado obtido na conta de Ana tenha sido maior ou igual ao obtido na conta de Beto é igual a:

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{3}{8}$
E) $\frac{5}{9}$

10. **(UNICAMP/2016)** Uma moeda balanceada é lançada quatro vezes, obtendo-se cara exatamente três vezes. A probabilidade de que as caras tenham saído consecutivamente é igual a

A) $1/4$.
B) $3/8$.
C) $1/2$.
D) $3/4$.

11. **(UNICAMP/2022)** Pedra-papel-tesoura, também chamado *jankenpon* ou *jokempô*, é um jogo recreativo para duas pessoas. Nesse jogo, os participantes usam as mãos para representar os símbolos de pedra, papel e tesoura, conforme mostrado nos *emojis* a seguir:



Pelas regras do jogo, o participante que escolher "pedra" ganha do que escolher tesoura; o participante que escolher tesoura ganha do que escolher papel; por fim, o que escolher papel ganha do que escolher pedra. Se ambos escolherem os mesmos símbolos, eles empatam.

Admitindo que os participantes escolhem os símbolos com igual probabilidade, qual a chance de acontecer pelo menos um empate em três partidas?

A) $16/27$.
B) $17/27$.
C) $18/27$.
D) $19/27$.

12. **(UNESP/2022)** Analise a tabela, que indica os resultados de um estudo para avaliação da relação entre o peso e a pressão arterial de um grupo de indivíduos.

Pressão arterial	**Peso deficiente**	**Peso normal**	**Peso em excesso**
Normal	20%	45%	15%
Elevada	1%	9%	10%

Renato fez parte desse estudo e sabe que está com excesso de peso. Ao ver a tabela com o resultado do estudo, calculou corretamente que a probabilidade da aferição da sua pressão arterial ter indicado valores elevados é de

A) 12%.
B) 4%.
C) 50%.
D) 40%.
E) 10%.

13. **(ENEM/2025)** Quatro candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos quatro candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou, cada um, dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os quatro envelopes com os celulares aos quatro candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes.

A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido de volta os envelopes com os seus respectivos celulares é

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{1}{16}$

D) $\frac{1}{24}$

E) $\frac{1}{256}$

14. **(ENEM/2025)** Três dados cúbicos, com faces numeradas de 1 a 6, foram utilizados em um jogo. Artur escolheu dois dados, e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observarem os números nas faces voltadas para cima e compararem o maior número obtido por Artur com o número obtido por João. Vence o jogador que obtiver o maior número. Em caso de empate, a vitória é de João.

O jogador que tem a maior probabilidade de vitória é

A) Artur, com probabilidade de $\frac{2}{3}$

B) João, com probabilidade de $\frac{4}{9}$

C) Artur, com probabilidade de $\frac{91}{216}$

D) João, com probabilidade de $\frac{91}{216}$

E) Artur, com probabilidade de $\frac{125}{216}$

15. **(ENEM/2024)** Para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem dois semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Admita que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório.

O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, obtendo $\frac{15}{60}$. A partir daí, estabeleceu uma mesma redução na quantidade do tempo, em segundo, em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a $\frac{4}{100}$, considerando os eventos independentes.

Para isso, a redução do tempo em que o sinal ficará vermelho, em segundo, estabelecida pelo engenheiro foi de

A) 1,35.

B) 3,00.

C) 9,00.

D) 12,60.

E) 13,80.

16. **(ENEM/2023)** No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com o padrão superior ao dos demais. Um desses quartos ficou disponível, e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que, para cada estudante de primeiro ano, será depositado um único cartão com seu nome; para cada estudante de segundo ano, dois cartões com seu nome; e, para cada estudante de terceiro ano, três cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes de primeiro ano, 150 de segundo ano e 100 de terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados.

Qual a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante de terceiro ano?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{2}{9}$

E) $\frac{3}{8}$

GABARITO

1. B
2. A
3. A
4. B
5. D
6. C
7. B
8. B
9. E
10. C
11. D
12. D
13. D
14. E
15. B
16. E